ДИСЦИПЛИНА **Построение и применение нейронных сетей и генетических алгоритмов**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **прикладной математики**

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Материалы для практических/семинарских занятий**

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Сараев Павел Викторович**

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **3, 2026-2027**

(указать семестр обучения, учебный год)

ППНСГА-2026

Задание на практическую работу № 1
Обучение перцептрона

1. Сформулируйте множество данных (таблицу истинности) для придуманной вами булевой функции, не менее 5 переменных, содержащей не менее 10% истинных и не менее 10% ложных значений, которая является линейно разделимой.
2. Разделите множество данных из п. 1 на 2 части: обучающее (80 % строк) и тестовое (20 % строк).
3. Реализуйте алгоритм обучения перцептрона для моделирования выбранной булевой функции на основе обучающего множества на любом языке программирования.
4. Примените его для обучения на множестве данных при 3-х различных значениях шага обучения n. Если перцептрон не обучается, скорректируйте множества данных из пп. 1-2. Рассчитайте ошибки перцептрона на обучающем и тестовом множествах.
5. Реализуйте алгоритм обучения, основанный на методе оптимизации Монте-Карло. Примените его для обучения на обучающем множестве. Рассчитайте ошибки перцептрона на обучающем и тестовом множествах.
6. Реализуйте алгоритм обучения, основанный на методе имитации отжига. Примените его для обучения на обучающем множестве. Рассчитайте ошибки перцептрона на обучающем и тестовом множествах.
7. Сравните результаты, полученные на этапах 4-6.
8. Сделайте выводы о проделанной работе.

Срок сдачи: 03.10.2026 г.
Максимум – 10 баллов.
На 1 занятие позже – максимум 8 баллов.
На >=2 занятия позже – максимум 2 балла, но сдавать надо.

ППНСГА-2026

Задание на практическую работу № 2
Обучение многослойных перцептронов

1. Множество данных, выданное преподавателем, разбейте на обучающее (80 % от количества строк) и тестовое (20 % от количества строк). Закодируйте номинальные переменные числовыми значениями. При необходимости проведите дополнительную предобработку данных.
2. На основе обучающего множества обучите несколько НС прямого распространения (многослойных перцептронов), содержащих 1 скрытый слой. Ошибка обучения – квадратичный функционал качества.
3. Можно реализовать самостоятельно или использовать любые известные процедуры/пакеты (например, на языках Python или R), позволяющие обучать многослойные перцептроны с использованием процедуры обратного распространения ошибки и ее модификаций. Для поиска глобального минимума вместе с процедурами локального поиска должны использоваться стохастические подходы:
    - метод мультистарта;
    - метод «встряски весов» («jog of weights»).
4. Определите оптимальное количество нейронов в скрытом слое и оптимальные функции активации в них на основе ошибок, рассчитанных на тестовом множестве для каждой структуры многослойного перцептрона.
5. Сделайте выводы о проделанной работе.

Срок сдачи: 17.10.2026 г.
Максимум – 10 баллов.
На 1 занятие позже – максимум 8 баллов.
На >=2 занятия позже – максимум 2 балла, но сдавать надо.

ППНСГА-2026

Задание на практическую работу № 3
Применение генетических алгоритмов для обучения многослойных перцептронов

1. Для оптимальной структуры многослойного перцептрона на основе обучающего множества из практической работы № 2 проведите обучение нейронной сети с применением генетических алгоритмов.
2. При оптимизации используйте два способа кодирования весов:
   - с помощью битовых строк;
   - с помощью вещественных значений.
3. Проведите обучение при нескольких различных значениях параметров обучения (гиперпараметров), выберите их оптимальные значения.
4. На основе множества значений весов, приводящих к наименьшей ошибке обучения, оцените ошибку на тестовом множестве. Сравните её с лучшим результатом, полученными в практической работе № 2.
5. Сделайте выводы о проделанной работе.

Срок сдачи: 31.10.2026 г.
Максимум – 10 баллов.
На 1 занятие позже – максимум 8 баллов.
На >=2 занятия позже – максимум 2 балла, но сдавать надо

ППНСГА-2026

Задание на практическую работу № 4
Применение интервальных алгоритмов глобальной оптимизации для обучения многослойных перцептронов

1. Выберите норму вектора невязок в качестве функционала качества обучения: l2- или l-бесконечность. Выберите соответствующий интервальный алгоритм обучения: простейший или SIVIA.
2. Для оптимальной структуры многослойного перцептрона на основе обучающего множества из практической работы № 2 проведите обучение нейронной сети с применением интервальных алгоритмов глобальной оптимизации при нескольких различных значениях параметров обучения (гиперпараметров).
3. На основе множества значений весов, приводящих к наименьшей ошибке обучения, оцените ошибку обобщения на тестовом множестве при средних значениях на результирующем брусе. Сравните с результатами, полученными в практической работе № 2.
4. При очень большом времени работы алгоритма обучения допускается уменьшение числа данных в обучающем множестве.
5. Сделайте выводы о проделанной работе.

Срок сдачи: 14.11.2026 г.

Максимум – 20 баллов.
На >=1 занятие позже, но до конца семестра – максимум 15 баллов.

ППНСГА-2026

Задание на практическую работу № 5
Обучение самоорганизующихся карт Кохонена

1. Загрузите множество данных по ссылке: https://www.kaggle.com/datasets/valakhorasani/bank-transaction-dataset-for-fraud-detection.
2. Проведите предварительную обработку данных — переведите их в числовой формат, удалите аномальные значения, нормализуйте и т.д.
3. Проведите обучение СОК Кохонена с разным количеством выходных нейронов.
   - Для каждого числа нейронов 3-5 раз выполните следующее:
     - задайте случайным образом весовые коэффициенты каждого выходного нейрона и произведите нормировку векторов каждого нейрона;
     - проведите обучение (задайте константу обучения на 1 цикле в диапазоне от 0.3 до 0.7 и затем от цикла к циклу уменьшайте её значение) по классическому алгоритму "Победитель забирает всё";
     - проведите обучение с применением механизма утомляемости нейронов.
   - Определите оптимальное количество кластеров. Для этого можете применять метод локтя (elbow method).
   - Выберите ту модель, которая обеспечивает наилучший результат кластеризации.
4. Сравните качество и эффективность по времени обучения классического алгоритма «Победитель забирает всё» и с использованием механизма утомляемости нейронов.
5. *Дайте интерпретацию* каждого кластера.
6. Сделайте выводы о проделанной работе.

Срок сдачи: 28.11.2026 г.

Максимум – 10 баллов.
На 1 занятие позже – максимум 8 баллов.
На >=2 занятия позже – максимум 2 балла, но сдавать надо.

ППНСГА-2026

Задание на практическую работу № 6
Применение сверточных нейронных сетей для решения задач машинного зрения

1. Скачайте множество данных по ссылке: https://www.kaggle.com/datasets/sanidhyak/human-face-emotions/data. Данное множество содержит фотографии, относящиеся к одному из 3 классов – эмоциям: счастливые (Happy), грустные (Sad) и сердитые (Angry).
2. Выделите тестовое множество данных.
3. Используйте методику аугментации данных для генерации новых изображений.
4. Постройте не менее 3 сверточных нейронных сетей (используйте разные архитектуры и/или параметры) для решения задачи распознавания эмоции:
    a. на исходном множестве данных после выделения тестового множества;
    b. на аугментированном множестве данных.
5. Проверьте качество работы полученных моделей на тестовом множестве данных, выберите наилучшую модель.
6. Сделайте несколько своих фотографий, отражающих 3 указанные эмоции. Рассчитайте качество распознавания эмоций на ваших фотографиях.
7. Сделайте выводы о проделанной работе.

Срок сдачи: 12.12.2026 г.

Максимум – 10 баллов.
На 1 занятие позже – максимум 8 баллов.
На >=2 занятия позже – максимум 2 балла, но сдавать надо.